

Cuestionario Tema 6 - Planificación en Tiempo Real

1. **¿Qué frase es la que representa correctamente el comportamiento del algoritmo de asignación de prioridad EDF?**
 - a. **Acelera la ejecución de tareas que están próximas a su deadline incrementando su prioridad.**
 - b. Aumenta la prioridad dinámicamente a aquellas tareas que han sido bloqueadas por otras de menor prioridad.
 - c. Relaja el período de las tareas que están cerca de sus deadline.
 - d. Acelera las tareas que tienen sus deadlines más alejados.
2. **¿Qué ventajas presentan las prioridades estáticas frente a las prioridades dinámicas?**
 - a. **Las prioridades estáticas permiten realizar una predicción del comportamiento a priori.**
 - b. Las prioridades estáticas muestran un comportamiento más estable que permite atender mejor a eventos esporádicos.
 - c. Las prioridades estáticas presentan mejor jitter.
 - d. Las prioridades estáticas evitan los deadlock.
3. **Sea un conjunto de 4 tareas repetitivas con período fijo. Si este conjunto de tareas se ha conseguido hacerlo planificable usando RMA, ¿es planificable usando DMPO?**
 - a. No se puede saber hasta que se haga el timeline usando DMPO.
 - b. No.
 - c. **Sí.**
 - d. Dependen de los deadline.
4. **Se tiene un conjunto de 4 tareas repetitivas cada una con un período constante. Probando, se ha conseguido un conjunto de prioridades que han conseguido que todas las tareas terminen antes de que tengan que volver a repetir la ejecución en el siguiente período de repetición, dejando sin usar la CPU únicamente un 5% del tiempo, es decir, utilizando el 95% del tiempo de la CPU. ¿Se podría lograr la planificación usando RMA?**
 - a. No, porque el grado de utilización para 4 tareas es superior a 75.7%, que es el límite máximo para conseguir garantía de planificabilidad.
 - b. No, en ningún caso.
 - c. Depende, porque el uso de la CPU es superior al 75.7% y por tanto hay que hacer el timeline para comprobarlo empíricamente. Puede que sí o puede que no, no hay garantía.
 - d. **Sí.**

5. Se tiene un conjunto de 5 tareas repetitivas. Se ha logrado que sea planificable con RMA, ¿será planificable con EDF?
- Sí.
 - No se puede saber, hay que hacer el timeline.
 - No.
 - Depende de los deadlines.
6. Se tiene un conjunto de 5 tareas repetitivas que se desean planificar utilizando RMA. Se ha calculado el grado de utilización de la CPU y es del 80%. Se ha calculado el tiempo de respuesta del peor caso de cada tarea. ¿Qué resultado debería dar para garantizar la planificabilidad de ese conjunto de tareas?
- Es indiferente lo que salga, no es planificable porque supera el umbral y por tanto, seguro que los tiempos de respuesta del peor caso son superiores al umbral de deadline máximo.
 - No es posible saber si es planificable hasta que se haga el timeline porque el valor del test de planificabilidad es superior al límite.
 - Que el cálculo de los tiempos de respuesta de cada una de las tareas es igual o menor que su deadline.
 - Si los tiempos de respuesta del peor caso son inferiores al 74.3%, entonces sí es planificable. Si es superior, no se sabe y hay que hacer el timeline para comprobarlo.
7. ¿Qué solución se le podría dar a una tarea repetitiva que tiene una duración mayor a un ciclo menor en planificaciones cíclicas no apropiativas?
- Reducir la frecuencia de los períodos del resto de tareas.
 - Sólo hay que incrementar el ciclo menor hasta el período de dicha tarea.
 - No hay que hacer nada, ya que con esa planificación no afecta en nada.
 - Intentar trocear la tarea en varias e ir repartiéndolas entre distintos ciclos menores manteniendo el orden de prelación entre los diferentes trozos.
8. ¿Qué tipo de planificación sería la más adecuada para un sistema monoprocesador con un conjunto de tareas repetitivas en el que todas las tareas deben ejecutarse en exclusión mutua durante todo su tiempo de cómputo?
- Planificación DMPO.
 - Planificación EDF.
 - Planificación cíclica no apropiativa.
 - Planificación RMA.

9. **¿Cómo se calcula el hiperperíodo, período de repetición global o ciclo mayor de un conjunto de tareas?**
- a. Utilizando el máximo común divisor.
 - b. Coincide con el período de la tarea de mayor ciclo.
 - c. **Utilizando el mínimo común múltiplo.**
 - d. Se calcula como el ciclo menor por el período de la tarea de mayor ciclo.
10. **¿Qué nivel de prioridad tendrá una tarea que se ejecuta de manera repetitiva para activar la lectura de un sensor con una frecuencia de un millón de muestras por segundo?**
- a. Nivel de Prioridad Base.
 - b. Nivel de Prioridad de Sistema.
 - c. **Nivel de Reloj.**
 - d. Nivel de Interrupción.
11. **¿Qué nivel de prioridad es la de una tarea que se activa cuando se recibe una señal eléctrica de un sensor de pulsación de un botón de parada de emergencia?**
- a. **Nivel de Interrupción.**
 - b. Nivel de Prioridad Base.
 - c. Nivel de Prioridad de Sistema.
 - d. Nivel de Reloj.
12. **¿Qué tipo de nivel prioridad correspondería a una tarea que se encarga de calcular en grados Fahrenheit el valor obtenido por otra tarea que accede a un sensor de manera periódica?**
- a. **Nivel de Prioridad Base.**
 - b. Nivel de Prioridad de Sistema.
 - c. Nivel de Interrupción.
 - d. Nivel de Reloj.
13. **¿Para qué sirve el ciclo menor en las planificaciones cíclicas no apropiativas?**
- a. Con ciclos menores más grandes se puede conseguir la reducción o la eliminación, en muchos casos, del jitter de las tareas.
 - b. Los ciclos menores se utilizan para evitar tareas de muy larga duración, para que se tengan que trocear en subtareas de menor tamaño.
 - c. Usar ciclos menores de corte duración permiten un ajuste de los instantes de ejecución de las tareas y lograr hacer planificables la mayoría de las tareas.
 - d. **Sirve para poder controlar la cadencia de repetición de las tareas a lo largo de todo el ciclo mayor.**

14. ¿Qué tipo de planificación con gestión de recursos se utilizaría cuando una tarea de baja prioridad adquiere un recurso, otra tarea de mayor prioridad intenta adquirir dicho recurso y en dicho momento la tarea de baja prioridad eleva su prioridad hasta el nivel de la tarea que ha bloqueado?

- a. OCPP - Original Ceiling Priority Protocol.
- b. RMA.
- c. ICPP - Immediate Ceiling Priority Protocol.
- d. EDF.

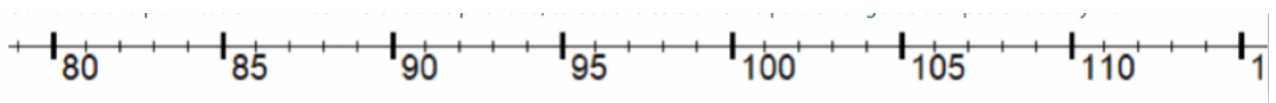
15. ¿Qué tipo de planificación con gestión de recursos se utilizaría cuando una tarea de baja prioridad adquiere un recurso y eleva su prioridad hasta máximo nivel de prioridad de todas las tareas que usan dicho recurso a lo largo de la ejecución?

- a. ICPP - Immediate Ceiling Priority Protocol.
- b. EDF.
- c. RMA.
- d. OCPP - Original Ceiling Priority Protocol.

16. Si tenemos 4 tareas, con las siguientes características:

Tarea	Periodo	Computación	Secuencia de Ejecución
A	10	3	PPP
B	14	3	EEE
C	17	3	EEE
D	40	6	PPPPPP

Utilizando una planificación RMA con herencia de prioridad, se obtiene este timeline para el rango de tiempos entre 80 y 120.



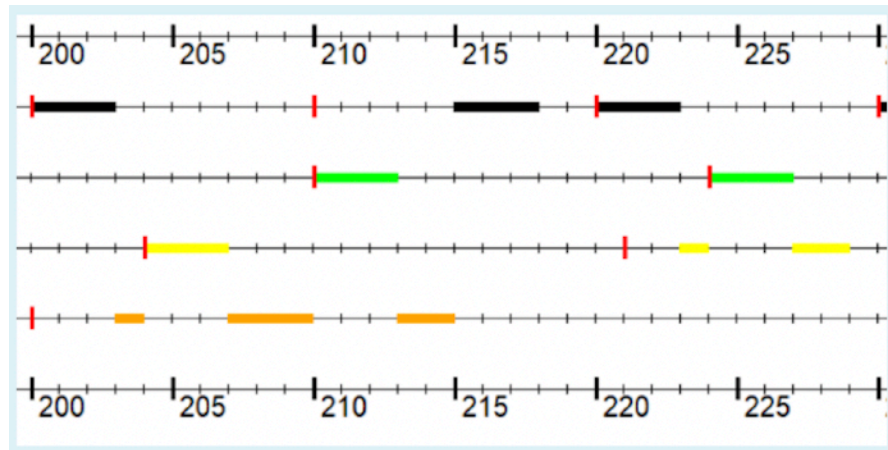
[...]

- a. [...]
- b. En la tarea A, de 90 a 95.
- c. No hay inversión de prioridad en este trozo de timeline.
- d. En la tarea B, de 100 a 103.

17. Si tenemos 4 tareas, con las siguientes características:

Tarea	Periodo	Computación	Secuencia de Ejecución
A	10	3	PPP
B	14	3	EEE
C	17	3	EEE
D	40	6	PPPPPP

Utilizando una planificación RMA con herencia de prioridad, se obtiene este timeline para el rango de tiempos de 80 y 120.



Indique qué rango de ciclos presenta inversión de prioridad evitable.

- a. De 204 a 207
- b. De 213 a 215
- c. De 224 a 227
- d. De 210 a 213

18. ¿Qué medida permite valorar el impacto proporcional del jitter en los períodos de repetición de cada tarea?

- a. El jitter absoluto.
- b. El jitter medio.
- c. La pérdida de precisión.
- d. El desfase de inicio mínimo.

19. ¿Por qué el jitter es perjudicial?

- a. Porque hace que las prioridades dinámicas no se cumplan.
- b. Porque provoca cambios de prioridad en las tareas.
- c. Porque hace que las prioridades estáticas no se cumplan.
- d. Porque hace que los ciclos tengan repeticiones no periódicas.

20. ¿En qué parámetros se basa el test de tiempo de respuesta de RMA?

- a. El test de tiempo de respuesta de RMA utiliza el grado de utilización de la CPU de todas las tareas y la tabla de umbrales límites según el número de tareas involucradas.
- b. El test de tiempo de respuesta de RMA requiere el período de cada tarea, el sitter acumulado de cada tarea y el deadline de cada una de las tareas.
- c. El test de tiempo de respuesta de RMA utiliza el tiempo de cómputo de la tarea que se desea analizar, su deadline, el número de interferencias que sufre por otras tareas y el tiempo de cómputo de cada una de las tareas que interfieren con esta tarea bajo análisis.
- d. El test de tiempo de respuesta de RMA usa el conjunto de tareas con mayor prioridad que la tarea bajo análisis, el tiempo de cómputo de cada tarea y el deadline de la tarea bajo análisis.